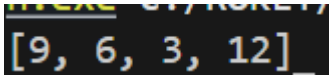


8차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은? <pre> a = [1, 2, 3, 4] a[0], a[3] = a[3], a[0] print(a) </pre> a. [1, 2, 3, 4] b. [4, 2, 3, 1] c. [1, 3, 2, 4] d. [4, 1, 2, 3] 답: b 2. 다음 코드에서 스왑 결과가 [10, 20, 30, 40]이 되도록 빈칸에 들어갈 코드는? <pre> lst = [40, 20, 30, 10] lst[0], lst[3] = ____ </pre> a. lst[3], lst[0] b. lst[1], lst[2] c. lst[2], lst[1] d. lst[3], lst[2] 답: a 3. 리스트 arr = [3, 6, 9, 12]가 주어졌을 때, 첫 번째와 세 번째 요소를 스왑한 결과를 출력하는 코드를 작성하세요. 답: <pre> arr[0],arr[2] = arr[2],arr[0] print(arr) </pre> 					

4. 다음 코드의 실행 결과로 출력될 두 값에 대한 설명으로 올바른 것은?

```
a = [1, 2, 3]
```

```
b = a
```

```
print(id(a) == id(b))
```

- a. a와 b는 동일한 메모리 주소를 참조하므로 True가 출력된다.
- b. a와 b는 다른 메모리 주소를 참조하므로 False가 출력된다.
- c. id() 함수는 항상 다른 값을 반환하므로 False가 출력된다.
- d. 리스트는 변경 가능한 객체이므로 id() 함수와 관계없이 항상 True가 출력된다.

답:a

5. 다음 코드 실행 결과로 예상되는 출력은?

```
x = 42
```

```
y = 42
```

```
print(id(x) == id(y))
```

- a. True
- b. False
- c. 파이썬 버전에 따라 다르다.
- d. 오류가 발생한다.

답:a

6. 리스트에서 첫 번째 짝수와 마지막 홀수를 찾아 서로 스왑하는 프로그램을 작성하시오.

a = [3, 6, 7, 4, 9, 10, 13]

```
1  a = [3, 6, 7, 4, 9, 10, 13]
2
3  def swap(k):
4      first_even = 0
5      last_odd = 0
6      for i in range(len(k)):
7          if k[i] % 2 == 0:
8              first_even = i
9              break
10     for i in range(len(k)-1,-1,-1):
11         if k[i] % 2 == 1:
12             last_odd = i
13             break
14     k[first_even],k[last_odd] = k[last_odd],k[first_even]
15     return k
16 print(swap(a))
```

```
[3, 13, 7, 4, 9, 10, 6]
```

7. 파이썬으로 최대값을 찾는 알고리즘을 구현하시오.

```
ca = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
def fmax(sa):
    max = ca[0]
    for i in range(len(ca)):
        if max < ca[i]:
            max = ca[i]
    return(max)
maxa = fmax(ca)
print('최댓값: ',maxa)
```

```
최댓값: 10
```

8. 주어진 리스트 [29, 10, 14, 37, 13]을 선택 정렬로 한 단계 수행한 결과는 무엇인가요?

```
data = [29, 10, 14, 37, 13]
```

첫 번째 단계: 최소값을 찾아 첫 번째 값과 교환

- a. [29, 10, 14, 37, 13]
- b. [10, 29, 14, 37, 13]
- c. [29, 13, 14, 37, 10]
- d. [10, 13, 14, 37, 29]

답: b

9. 다음 코드에서 선택 정렬 알고리즘을 사용하여 리스트를 오름차순으로 정렬하려고 합니다. 빈칸에 들어갈 코드는 무엇인가요?

```
def selection_sort(arr):  
    for i in range(len(arr)):  
        min_idx = i  
        for j in range(i+1, len(arr)):  
            if arr[j] < arr[min_idx]:  
                min_idx = j  
        # 빈칸에 들어갈 코드  
        arr[i], arr[min_idx] = ____  
    return arr
```

```
data = [64, 25, 12, 22, 11]
```

```
print(selection_sort(data))
```

- a. arr[min_idx], arr[i]
- b. arr[i], arr[min_idx]
- c. arr[j], arr[i]
- d. arr[j], arr[min_idx]

답:a

10. 주어진 딕셔너리에서 모든 값의 합을 구하는 함수를 작성하세요.

(예를 들어, 딕셔너리 { 'a': 10, 'b': 20, 'c': 30 }가 주어졌을 때, 합은 60)

```
a = { 'a': 10, 'b': 20, 'c': 30 }  
def plus(d):  
    total = 0  
    for i in d.values():  
        total += i  
    return total  
result = plus(a)  
print(result)
```

60